

2023 年秋季《高等微积分 1》期中试卷

2023 年 11 月 18 日 9:50 – 11:50

本试卷分两页, 共七道试题, 其中第 1 题 10 分, 其余每题各 15 分.

1 (1) 计算函数极限

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\left(\frac{\sqrt{x}}{2} \right)^m e^{1/\sqrt{x}} \right)$$

的值, 其中 m 是给定的实数.

(2) 求函数 $(1+x)^{1/x}$ 的导函数与二阶导函数.

证明: (1) 令 $\frac{1}{\sqrt{x}} = y$, 利用复合极限定理可得

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\left(\frac{\sqrt{x}}{2} \right)^m e^{1/\sqrt{x}} \right) = \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{e^y}{(2y)^m}.$$

熟知 $\lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{(2y)^m}{e^y} = 0$, 可得所求的极限

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\left(\frac{\sqrt{x}}{2} \right)^m e^{1/\sqrt{x}} \right) = +\infty$$

或者说所求的极限不存在.

(2) 记 $f(x) = (1+x)^{1/x} = e^{\frac{\ln(1+x)}{x}}$

利用链式法则可得

$$f'(x) = e^{\frac{\ln(1+x)}{x}} \frac{\frac{1}{1+x}x - \ln(1+x)}{x^2} = f(x) \frac{\frac{x}{1+x} - \ln(1+x)}{x^2}.$$

进一步再求导可得

$$\begin{aligned}
 f''(x) &= f'(x) \cdot \frac{\frac{x}{1+x} - \ln(1+x)}{x^2} + f(x) \cdot \left(\frac{\frac{x}{1+x} - \ln(1+x)}{x^2} \right)' \\
 &= f(x) \cdot \left(\frac{\frac{x}{1+x} - \ln(1+x)}{x^2} \right)^2 + f(x) \cdot \frac{\left(\frac{1}{(1+x)^2} - \frac{1}{1+x} \right) x^2 - \left(\frac{x}{1+x} - \ln(1+x) \right) 2x}{x^4} \\
 &= f(x) \cdot \left(\frac{\frac{x}{1+x} - \ln(1+x)}{x^2} \right)^2 + f(x) \cdot \frac{-\frac{x^3}{(1+x)^2} - \left(\frac{x}{1+x} - \ln(1+x) \right) 2x}{x^4} \\
 &= f(x) \cdot \frac{\ln^2(1+x) + \frac{2x^2}{1+x} \ln(1+x) - \frac{x^2+3x^3}{(1+x)^2}}{x^4}.
 \end{aligned}$$

□

2 (1) 求极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} (1 - \frac{p}{n})^n$ 的值, 其中 p 是给定的实数.

(2) 定义数列 $x_0 = 1$ 且

$$x_n = \frac{3 + 2x_{n-1}}{3 + x_{n-1}}, \quad \forall n \geq 1.$$

证明极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并求出此极限的值.

解. (1) 利用 Heine 定理与复合极限定理可得

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (1 - \frac{p}{n})^n = \lim_{t \rightarrow 0} (1 - pt)^{1/t} = \lim_{u \rightarrow 0} \left((1 + u)^{1/u} \right)^{-p} = e^{-p}.$$

(2) 由 $x_0 > 0$ 可知所有的 x_n 都是正数. 考虑完备度量空间 $(\mathbb{R}_{\geq 0}, d(x, y) = |x - y|)$, 及其上的自映射 $T(x) = \frac{3+2x}{3+x} = 2 - \frac{3}{3+x}$, 有

$$|T(x) - T(y)| = \frac{3|x - y|}{(x+3)(y+3)} \leq \frac{1}{3}|x - y|,$$

说明 T 是压缩映射.

在压缩映射定理中我们证明了: 对任何初值 x_0 , 序列 $\{x_n = T^{(n)}(x_0)\}$ 是收敛的, 此序列就是题述序列.

设 $A = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$, 由极限不等式可知 $A \geq 0$. 注意到

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 + 2x_{n-1}}{3 + x_{n-1}} = \frac{3 + 2A}{3 + A},$$

解得 $A = \frac{-1 \pm \sqrt{13}}{2}$, 结合 $A \geq 0$ 可得 $A = \frac{-1 + \sqrt{13}}{2}$, 这就是所求的极限值.

□

3 设映射 $f: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ 处处可导.

(1) 求 $\ln f(x)$ 的导函数.

(2) 计算极限 $\lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(x+hx)}{f(x)} \right)^{1/h}$ 的值.

解. (1) 利用链式法则可得

$$(\ln f(x))' = \frac{1}{f(x)} f'(x) = \frac{f'(x)}{f(x)}.$$

(2) 利用导数的定义与 (1) 的结果, 可得

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \ln \frac{f(x+hx)}{f(x)} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln f(x+hx) - \ln f(x)}{h} \\ &= x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln f(x+hx) - \ln f(x)}{hx} \\ &= x \cdot \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\ln f(x+u) - \ln f(x)}{u} \\ &= x \cdot (\ln f(x))' \\ &= \frac{x f'(x)}{f(x)}. \end{aligned}$$

进而可得

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(x+hx)}{f(x)} \right)^{1/h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \exp \left(\frac{1}{h} \ln \frac{f(x+hx)}{f(x)} \right) \\ &= \exp \left(\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \ln \frac{f(x+hx)}{f(x)} \right) \\ &= \exp \left(\frac{x f'(x)}{f(x)} \right) \\ &= e^{x f'(x)/f(x)}. \end{aligned}$$

□

4 设 $f(x)$ 在 $(-1, 1)$ 内有定义, 在 $x = 0$ 处可导, 且 $f(0) = 0$.

(1) 请叙述 f 在 $x = 0$ 处可微的定义.

(2) 利用 (1) 的结论, 求如下极限式

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n^2}\right)$$

的值, 用 f 的导数表示.

解. (1) 由 f 在 $x = 0$ 处可导, 可知 f 在 $x = 0$ 处可微, 即有

$$f(h) = f(0) + f'(0)h + \alpha(h) = f'(0)h + \alpha(h), \text{ 且 } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\alpha(h)}{h} = 0.$$

(2) 由 (1) 的结论, 有

$$\sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n^2}\right) = \sum_{k=1}^n \left(f'(0) \frac{k}{n^2} + \alpha\left(\frac{k}{n^2}\right) \right) = \frac{n+1}{2n} f'(0) + \sum_{k=1}^n \alpha\left(\frac{k}{n^2}\right).$$

由于 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\alpha(h)}{h} = 0$, 对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使得对任何 $0 < |h| < \delta$ 有 $|\frac{\alpha(h)}{h}| < \epsilon$.
取 $N = [\frac{1}{\delta}] + 1$, 则对任何 $n \geq N$, 对每个 $1 \leq k \leq n$ 有 $0 < \frac{k}{n^2} \leq \frac{1}{n} < \delta$, 因而有

$$\left| \frac{\alpha\left(\frac{k}{n^2}\right)}{\frac{k}{n^2}} \right| < \epsilon.$$

由此可得

$$\left| \sum_{k=1}^n \alpha\left(\frac{k}{n^2}\right) \right| \leq \epsilon \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} = \frac{n+1}{2n} \epsilon \leq \epsilon,$$

这表明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n \alpha\left(\frac{k}{n^2}\right) \right) = 0,$$

代回可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n^2}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2n} f'(0) + \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n \alpha\left(\frac{k}{n^2}\right) \right) = \frac{f'(0)}{2}.$$

□

5 (1) 设 $h : [0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ 是连续函数. 证明: h 在区间 $[0, 1)$ 上一致连续的充分必要是极限 $\lim_{x \rightarrow 1-} h(x)$ 存在.

(2) 设连续映射 $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足对任何 $x, y \in \mathbb{R}$ 都有 $|f(x) - f(y)| \geq |x - y|$. 证明: f 的像集是 $\mathbb{R}$.

证明: (1) 充分性. 若极限 $\lim_{x \rightarrow 1-} h(x)$ 存在, 则 h 可扩充为 $[0, 1]$ 上的连续函数

$$\tilde{h}(x) = \begin{cases} h(x), & \text{当 } 0 \leq x < 1 \text{ 时} \\ \lim_{x \rightarrow 1-} h(x), & \text{当 } x = 1 \text{ 时.} \end{cases}$$

由于有界闭区间上的连续函数都一致连续, 可知 $\tilde{h}$ 在 $[0, 1]$ 上一致连续, 特别的 $\tilde{h}$ 在子区间 $[0, 1)$ 上也一致收敛, 即有 h 在区间 $[0, 1)$ 上一致连续.

必要性. 设 h 在区间 $[0, 1)$ 上一致连续, 则对每个正数 ϵ , 存在正数 δ , 使得对任何 $|x - y| < \delta$, 都有 $|h(x) - h(y)| < \epsilon$. 这样, 对任何 $x_1, x_2 \in (1 - \delta, 1)$, 有 $|x_1 - x_2| < \delta$, 进而有 $|h(x_1) - h(x_2)| < \epsilon$. 利用函数极限的 Cauchy 收敛准则可得极限 $\lim_{x \rightarrow 1-} h(x)$ 存在.

(2) 由条件, 若 $f(x) = f(y)$, 则 $0 = |f(x) - f(y)| \geq |x - y|$, 可得 $x = y$, 这表明 f 是单射. 结合 f 连续可知 f 严格单调. 不妨设 f 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增. 结合条件可知对任何正数 K 有 $f(K) \geq f(0) + K$, 表明 $\text{Im}(f)$ 无上界. 类似的, 有 $f(-K) \leq f(0) - K$, 表明 $\text{Im}(f)$ 无下界.

这样, 对任何 y 存在 x_1, x_2 使得 $f(x_1) < y < f(x_2)$, 再由介值定理可得 $y \in \text{Im}(f)$. 由 y 的任意性可得 $\text{Im}(f) = \mathbb{R}$.

□

6 对于由复数构成的无穷数列 $\{z_n = x_n + iy_n\}_{n=1}^{\infty}$ (其中 $i = \sqrt{-1}$ 是虚数单位), 定义其极限为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n + i \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} y_n.$$

对复数 $z = x + iy$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{z}{n}\right)^n = e^x (\cos y + i \sin y).$$

证明: 当 n 充分大时, $1 + \frac{z}{n}$ 的实部 $1 + \frac{x}{n}$ 是正数, 可知 $1 + \frac{z}{n}$ 的幅角为

$$\arctan \frac{\frac{y}{n}}{1 + \frac{x}{n}} = \arctan \frac{y}{n+x},$$

即有

$$1 + \frac{z}{n} = \left(\left(1 + \frac{x}{n}\right)^2 + \left(\frac{y}{n}\right)^2 \right)^{1/2} \cdot e^{i \arctan \frac{y}{n+x}}.$$

进而得到

$$\left(1 + \frac{z}{n}\right)^n = \left(\left(1 + \frac{x}{n}\right)^2 + \left(\frac{y}{n}\right)^2 \right)^{n/2} \cdot e^{in \arctan \frac{y}{n+x}}. \quad (1)$$

我们分别来计算上式中模长与幅角的极限.

(1) 利用课上证明过的命题: 若 $\lim_{t \rightarrow 0} f(t) = 0, \lim_{t \rightarrow 0} f(t)g(t) = K$, 则有 $\lim_{t \rightarrow 0} (1 + f(t))^{g(t)} = e^K$, 结合 Heine 定理可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\left(1 + \frac{x}{n}\right)^2 + \left(\frac{y}{n}\right)^2 \right)^{n/2} = \lim_{t \rightarrow 0+} (1 + 2xt + x^2t^2 + y^2t^2)^{1/2t} = e^x.$$

(2) 利用 Heine 定理以及复合极限定理, 可得

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(n \arctan \frac{y}{n+x} \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{ny}{n+x} \cdot \frac{\arctan \frac{y}{n+x}}{\frac{y}{n+x}} \right) \\ &= y \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\arctan \frac{y}{n+x}}{\frac{y}{n+x}} \\ &= y \cdot \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\arctan u}{u} \\ &= y \cdot \lim_{w \rightarrow 0} \frac{w}{\tan w} \\ &= y \cdot \lim_{w \rightarrow 0} \left(\frac{w}{\sin w} \cdot \cos w \right) \\ &= y. \end{aligned}$$

将这两个结果代回(1)式可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{z}{n}\right)^n = e^x (\cos y + i \sin y).$$

□

7 (1) 设 B 是 $\mathbb{R}$ 的闭子集, 数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 的每一项都属于 B . 证明: 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 则有 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \in B$.

(2) 设映射 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足如下条件:

(i) 对任何两点 a, b , 若 $f(a) < v < f(b)$, 则存在介于 a, b 之间的点 c 使得 $f(c) = v$ (即 f 满足介值定理的结论);

(ii) 对任何 c , 原像集 $f^{-1}(\{c\}) = \{x \in \mathbb{R} | f(x) = c\}$ 都是 $\mathbb{R}$ 的闭子集.

证明: f 是连续映射. (提示: 对连续性的 $\epsilon - \delta$ 定义用反证法)

证明: (1) 记 $y = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$. 用反证法, 假设 $y \notin B$, 即 $y \in B^c$. 由 B 是闭集可知 B^c 是开集, 从而存在 $B_r(y) \subseteq B^c$. 但由 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = y$ 的定义可知, 存在正整数 N , 使得对 $n \geq N$ 有 $|x_n - y| < r$, 特别的 $x_N \in B \cap B_r(y)$, 这与 $B_r(y) \subseteq B^c$ 矛盾!

(2) 我们来证明 f 在每点 x_0 处连续. 用反证法, 假设 f 在 x_0 处不连续, 则存在正数 ϵ , 使得对任何正数 δ , 都存在 $|x - x_0| < \delta$ 满足 $|f(x) - f(x_0)| > \epsilon$. 特别的, 对每个正整数 n 存在 $|u_n - x_0| < \frac{1}{n}$ 且 $|f(u_n) - f(x_0)| > \epsilon$. 指标 n 分两类: 一类满足 $f(u_n) > f(x_0) + \epsilon$, 一类满足 $f(u_n) < f(x_0) - \epsilon$. 必有一类指标有无穷多个, 不妨设是第一类指标有无穷多个, 则存在 $\{u_n\}$ 的子序列 $\{u_{i_k}\}_{k=1}^{\infty}$ 满足

$$|u_{i_k} - x_0| < \frac{1}{i_k}, \quad f(u_{i_k}) > f(x_0) + \epsilon.$$

注意到 $f(x_0) + \epsilon$ 介于 $f(x_0)$ 与 $f(u_{i_k})$ 之间, 利用条件 (i) 可得存在 x_k 介于 x_0 与 u_{i_k} 之间使得 $f(x_k) = f(x_0) + \epsilon$. 令 $c = f(x_0) + \epsilon$, $B = f^{-1}(\{c\})$, 则 B 是闭集且 $x_k \in B$. 由于

$$|x_k - x_0| \leq |u_{i_k} - x_0| \leq \frac{1}{i_k},$$

可得 $\lim_{k \rightarrow +\infty} x_k = x_0$. 利用第 (1) 小问的结论可得 $x_0 \in B$, 即有 $f(x_0) = c = f(x_0) + \epsilon$, 矛盾! □